



TaskFlow CM

Manual Tecnico del Sistema

* Diagrama de Secuencia *

* Diagrama de Clases *

* Diccionario de Datos *

* Modelo Entidad-Relacion *

* Diccionario de Clases *

Proyecto: TaskFlow — Plataforma de aprendizaje Scrum

Tecnologia: Spring Boot 4 · PostgreSQL (Neon) · Render · SCORM 1.2

Version: Sprint 2 | 2026

1. Diagrama de Secuencia

Ilustra los flujos de autentificacion y ciclo completo de un quiz. Muestra la interaccion entre el navegador, el frontend JavaScript, el backend Spring Boot y la base de datos PostgreSQL.

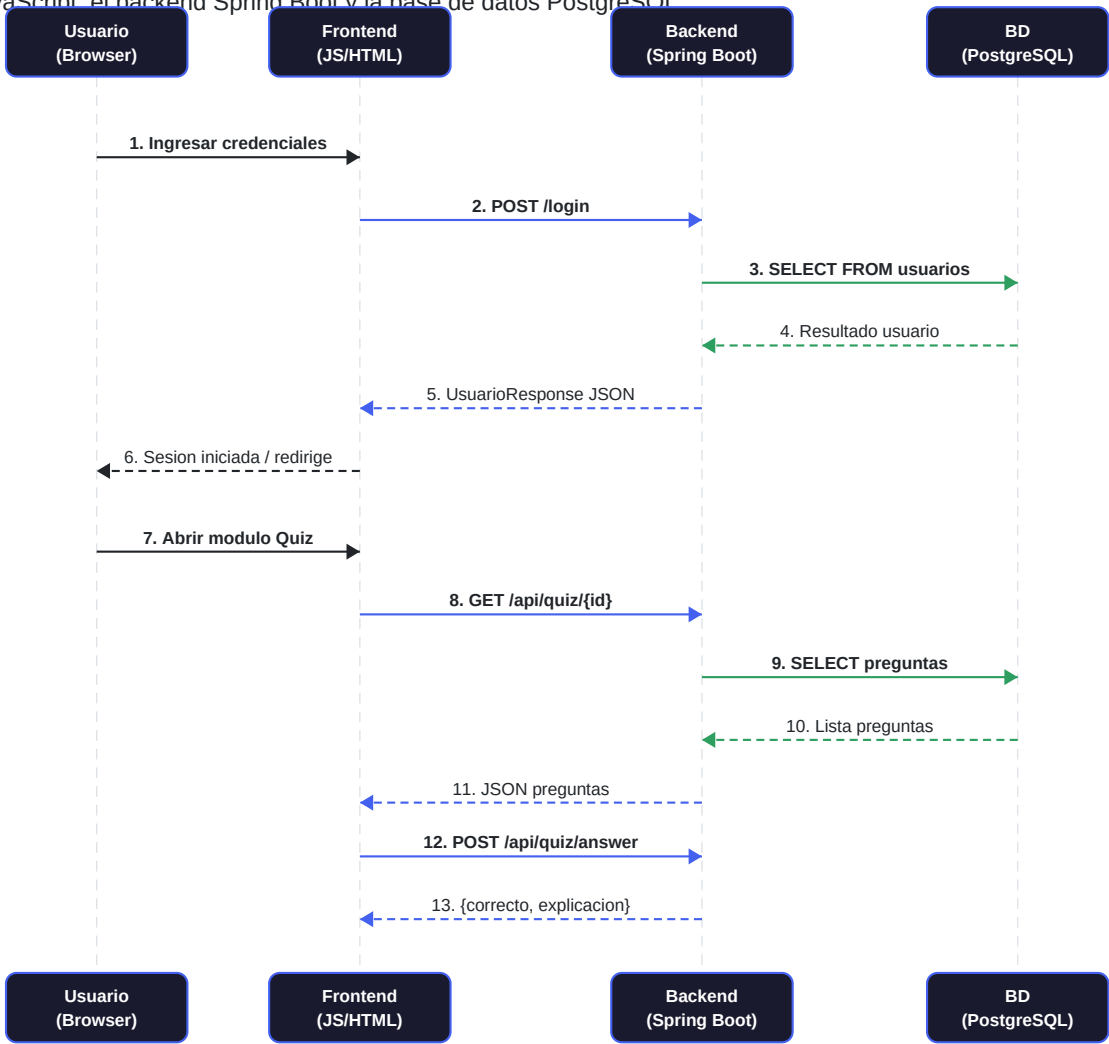


Figura 1 — Diagrama de Secuencia: Login y ciclo Quiz

Tabla de mensajes del diagrama

#	Origen	Destino	Mensaje / Payload	Protocolo
1	Usuario	Frontend	Ingresar credenciales (email, password)	UI Event
2	Frontend	Backend	POST /login { email, password }	HTTP/REST
3	Backend	BD	SELECT * FROM usuarios WHERE email=?	SQL/JPA
4	BD	Backend	Registro de usuario (ResultSet)	JDBC
5	Backend	Frontend	UsuarioResponse JSON (id, nombre, nivel, puntos)	HTTP 200
6	Frontend	Usuario	Redirige al tablero / sesion iniciada	DOM/redirect
7	Usuario	Frontend	Navega al modulo Quiz	UI Event
8	Frontend	Backend	GET /api/quiz/{id}	HTTP/REST
9	Backend	BD	SELECT * FROM preguntas WHERE cuestionario_id=?	SQL/JPA
10	BD	Backend	Lista de preguntas con opciones	JDBC
11	Backend	Frontend	JSON array de preguntas	HTTP 200

12	Frontend	Backend	POST /api/quiz/answer { preguntald, respuesta }	HTTP/REST
13	Backend	Frontend	{ correcto, respuestaCorrecta, explicacion, puntaje }	HTTP 200

2. Diagrama de Clases

Estructura de clases del sistema. Las entidades JPA se muestran con atributos y metodos clave. Las líneas punteadas representan relaciones de asociacion (claves foraneas en BD).

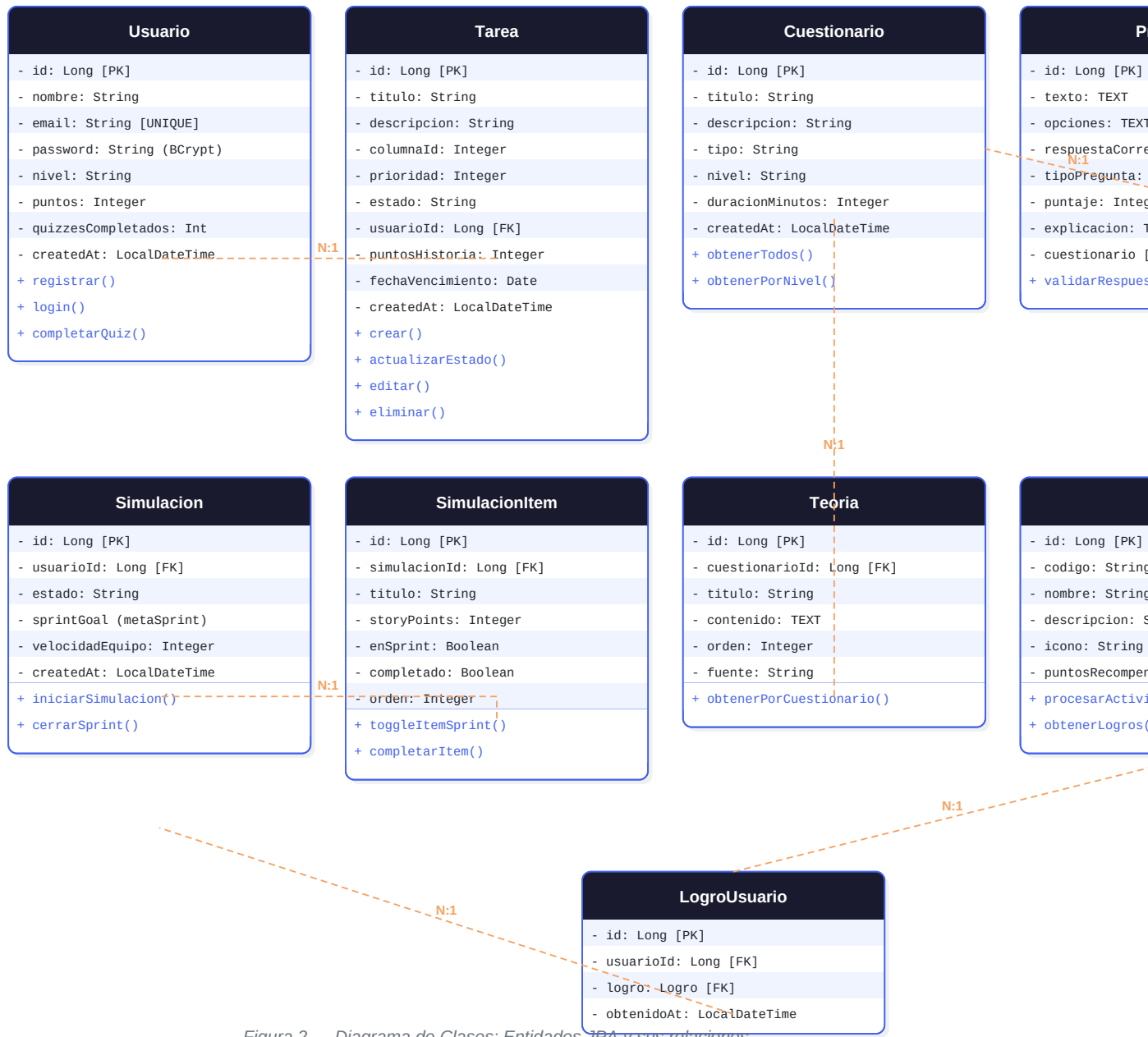


Figura 2 — Diagrama de Clases: Entidades JPA y sus relaciones

3. Diccionario de Datos

Descripcion detallada de cada tabla de la base de datos PostgreSQL (Neon), con columnas, tipos de dato, restricciones y significado funcional.

3.1 — Tabla: usuarios

Almacena los usuarios registrados. Es la entidad central; todas las demas entidades referencian al usuario.

Columna	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	SERIAL	PK	Identificador unico autoincremental
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del usuario
email	VARCHAR	UNIQUE NOT NULL	Correo electronico, usado como credencial de login
password	VARCHAR	NOT NULL	Contraseña cifrada con BCrypt (nunca en texto plano)
nivel	VARCHAR(20)	DEFAULT 'basico'	Nivel actual: basico o avanzado (sube al completar 4 quizzes)
puntos	INTEGER	DEFAULT 0	Puntos de gamificacion acumulados
quizzes_completados	INTEGER	DEFAULT 0	Contador de quizzes finalizados
created_at	TIMESTAMP		Fecha y hora de registro en UTC

3.2 — Tabla: tareas

Tarjetas del tablero Scrum de cada usuario. Representa items del Product Backlog o Sprint Board.

Columna	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	SERIAL	PK	Identificador unico
titulo	VARCHAR	NOT NULL	Titulo descriptivo obligatorio
descripcion	TEXT		Detalle opcional
columna_id	INTEGER		Columna: 1=Backlog, 2=Sprint, 3=En curso, 4=Hecho
prioridad	INTEGER	DEFAULT 5	Prioridad de 1 (alta) a 10 (baja)
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'pendiente'	Estado: pendiente, en_curso, completado
usuario_id	BIGINT	FK -> usuarios.id	Propietario de la tarea
puntos_historia	INTEGER	DEFAULT 3	Story Points asignados a la tarea
fecha_vencimiento	DATE		Fecha limite opcional
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creacion

3.3 — Tabla: cuestionarios

Modulos de evaluacion disponibles. Cada cuestionario agrupa preguntas y contenido teorico sobre un tema Scrum.

Columna	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	SERIAL	PK	Identificador unico
titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL	Titulo visible del cuestionario
descripcion	TEXT		Resumen del contenido
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Categoria: quiz, evaluacion, etc.
nivel	VARCHAR		Nivel: basico, avanzado
duracion_minutos	INTEGER		Duracion estimada en minutos
created_at	TIMESTAMP		Fecha de creacion

3.4 — Tabla: preguntas

Preguntas individuales de un cuestionario. Soporta opcion multiple y verdadero/falso.

Columna	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	SERIAL	PK	Identificador unico
texto	TEXT	NOT NULL	Enunciado de la pregunta
opciones	TEXT		Opciones separadas por ' ' para opcion multiple
respuesta_correcta	VARCHAR(500)	NOT NULL	Respuesta exacta esperada
tipo_pregunta	VARCHAR(20)		multiple o verdadero_falso
puntaje	INTEGER		Puntos al responder correctamente
explicacion	TEXT		Retroalimentacion mostrada al verificar la respuesta
cuestionario_id	BIGINT	FK -> cuestionarios.id	Cuestionario al que pertenece

3.5 — Tabla: teorias

Contenido teorico por cuestionario. Se muestra al usuario antes de iniciar el quiz.

Columna	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	SERIAL	PK	Identificador unico
cuestionario_id	BIGINT	FK -> cuestionarios.id	Cuestionario asociado
titulo	VARCHAR		Titulo de la seccion
contenido	TEXT		Contenido HTML o Markdown
orden	INTEGER		Orden de presentacion
fuentes	VARCHAR		Referencia bibliografica

3.6 — Tabla: simulaciones

Sesiones de simulacion de Sprint iniciadas por un usuario. Registra el contexto del sprint.

Columna	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	SERIAL	PK	Identificador unico
usuario_id	BIGINT	FK -> usuarios.id	Usuario que inicio la simulacion
estado	VARCHAR		Estado: activo, cerrado
sprint_goal	TEXT		Meta del sprint (JSON: 'metaSprint' via @JsonProperty)
velocidad_equipo	INTEGER		Capacidad del equipo en story points
created_at	TIMESTAMP		Fecha de inicio

3.7 — Tabla: simulacion_items

Historias de usuario dentro de una simulacion. El usuario las selecciona y completa durante el sprint.

Columna	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	SERIAL	PK	Identificador unico
simulacion_id	BIGINT	FK -> simulaciones.id	Simulacion a la que pertenece
titulo	VARCHAR		Nombre del item / historia de usuario
story_points	INTEGER		Puntos de historia estimados
en_sprint	BOOLEAN		Si fue seleccionado para el sprint
completado	BOOLEAN		Si fue completado durante el sprint
orden	INTEGER		Posicion visual en el tablero

3.8 — Tabla: logros

Catalogo de logros de gamificacion del sistema. Define los criterios y recompensas.

Columna	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	SERIAL	PK	Identificador unico
codigo	VARCHAR	UNIQUE	Clave interna: QUIZ_COMPLETADO, PRIMER_SPRINT, NIVEL_AVANZADO...
nombre	VARCHAR		Nombre visible del logro
descripcion	TEXT		Descripcion de como se obtiene
icono	VARCHAR		Emoji o nombre de icono
puntos_recompensa	INTEGER		Puntos otorgados al desbloquearlo

3.9 — Tabla: logros_usuario

Tabla de union entre usuarios y logros obtenidos. Registra el momento exacto de cada desbloqueo.

Columna	Tipo	Restriccion	Descripcion
id	SERIAL	PK	Identificador unico
usuario_id	BIGINT	FK -> usuarios.id	Usuario que obtuvo el logro
logro_id	BIGINT	FK -> logros.id	Logro obtenido
obtenido_at	TIMESTAMP		Fecha y hora en que se desbloqueo

4. Modelo Entidad-Relacion (ER)

Modelo ER de la base de datos PostgreSQL (Neon). Muestra tablas, columnas, claves primarias (PK en rojo), claves foraneas (FK en naranja) y cardinalidades.

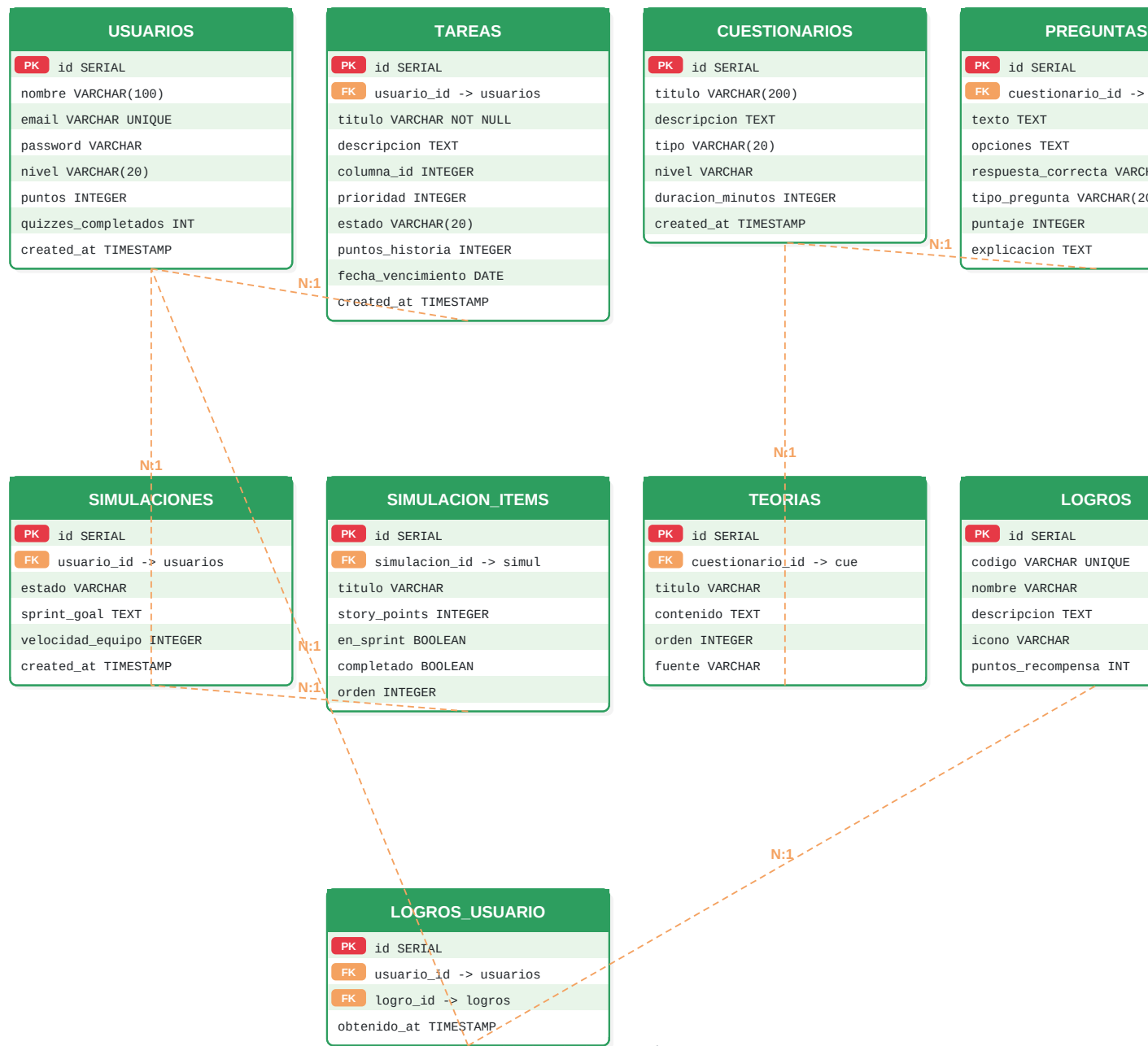


Figura 3 — Modelo Entidad-Relacion completo

Relaciones del modelo

Tabla hija	Columna FK	Tabla padre	Cardinalidad	Descripcion
tareas	usuario_id	usuarios	N:1	Un usuario puede tener muchas tareas
simulaciones	usuario_id	usuarios	N:1	Un usuario puede iniciar muchas simulaciones

logros_usuario	usuario_id	usuarios	N:1	Un usuario puede obtener muchos logros
logros_usuario	logro_id	logros	N:1	Un mismo logro puede tenerlo muchos usuarios
preguntas	cuestionario_id	cuestionarios	N:1	Un cuestionario tiene muchas preguntas
teorias	cuestionario_id	cuestionarios	N:1	Un cuestionario tiene multiples secciones teoricas
simulacion_items	simulacion_id	simulaciones	N:1	Una simulacion contiene multiples items

5. Diccionario de Clases

Descripcion de cada clase Java del sistema, con sus responsabilidades, atributos principales y metodos clave.

Capa de Modelo — Entidades JPA

Usuario

Entidad JPA mapeada a *usuarios*. Representa un aprendiz registrado en la plataforma. Lombok `@Data` genera getters/setters automaticamente.

Atributos:

- id: Long — PK autoincremental
- nombre: String
- email: String — UNIQUE
- password: String — Hash BCrypt
- nivel: String — 'basico' o 'avanzado'
- puntos: Integer — gamificacion
- quizzesCompletados: Integer
- createdAt: LocalDateTime

Tarea

Entidad JPA mapeada a *tareas*. Representa una tarjeta del tablero Scrum Kanban.

Atributos:

- id: Long
- titulo: String — obligatorio
- descripcion: String
- columnId: Integer — columna del tablero
- prioridad: Integer (1-10)
- estado: String
- userId: Long — FK
- puntosHistoria: Integer
- fechaVencimiento: LocalDate

Cuestionario

Entidad JPA mapeada a *cuestionarios*. Agrupa preguntas y teoria de un tema Scrum. La lista de preguntas usa `@JsonIgnore` para evitar ciclos.

Atributos:

- id: Long
- titulo: String
- tipo: String
- nivel: String
- duracionMinutos: Integer
- preguntas: List — @OneToMany @JsonIgnore

Pregunta

Entidad JPA mapeada a *preguntas*. Contiene el enunciado, opciones y la respuesta correcta.

Atributos:

- id: Long
- texto: String (TEXT)
- opciones: String — separadas por '|'
- respuestaCorrecta: String
- tipoPregunta: String — multiple/verdadero_falso
- puntaje: Integer
- explicacion: String (TEXT)
- cuestionario: Cuestionario — @ManyToOne @JsonIgnore

Simulacion

Entidad JPA mapeada a *simulaciones*. Sesión de simulación de Sprint del usuario.

Atributos:

- id: Long
- usuarioid: Long — FK
- estado: String — activo/cerrado
- sprintGoal: String — @JsonProperty('metaSprint')
- velocidadEquipo: Integer
- createdAt: LocalDateTime

SimulacionItem

Entidad JPA mapeada a *simulacion_items*. Item de Product Backlog dentro del sprint.

Atributos:

- id: Long
- simulacionId: Long — FK
- titulo: String
- storyPoints: Integer
- enSprint: Boolean
- completado: Boolean
- orden: Integer

Teoria

Entidad JPA mapeada a *teorias*. Sección de contenido teórico de un cuestionario.

Atributos:

- id: Long
- cuestionarioid: Long — FK
- titulo: String
- contenido: String — HTML/Markdown (TEXT)
- orden: Integer
- fuente: String

Logro

Entidad JPA mapeada a *logros*. Logro de gamificacion disponible en el catalogo.

Atributos:

- id: Long
- codigo: String — UNIQUE (ej: QUIZ_COMPLETADO)
- nombre: String
- descripcion: String
- icono: String — emoji
- puntosRecompensa: Integer

LogroUsuario

Entidad JPA mapeada a *logros_usuario*. Asocia un logro obtenido con el usuario que lo consiguio.

Atributos:

- id: Long
- usuarioid: Long — FK a usuarios
- logro: Logro — @ManyToOne
- obtenidoAt: LocalDateTime

Capa DTO — Data Transfer Objects

LoginRequest

DTO de entrada para autenticacion. Enviado desde el formulario de login.

Atributos:

- email: String — @Email @NotBlank
- password: String — @NotBlank

RegisterRequest

DTO de entrada para registro de nuevos usuarios.

Atributos:

- nombre: String
- apellido: String
- email: String — @Email
- password: String

TareaRequest

DTO de entrada para crear o editar tareas en el tablero.

Atributos:

- titulo: String — @NotBlank
- descripcion: String
- columnId: Integer
- prioridad: Integer
- estado: String
- usuarioid: Long
- puntosHistoria: Integer
- fechaVencimiento: LocalDate

UsuarioResponse

DTO de salida con datos publicos del usuario. Excluye el campo password.

Atributos:

- id: Long
- nombre: String
- email: String
- nivel: String
- puntos: Integer
- quizzesCompletados: Integer

Metodos / Endpoints:

- from(Usuario u): UsuarioResponse — Factory estatico

Capa de Servicio

AuthService

Gestiona registro y autenticacion de usuarios con BCrypt. Dispara eventos de gamificacion al completar quizzes.

Metodos / Endpoints:

- registrar(RegisterRequest): UsuarioResponse
- login(LoginRequest): UsuarioResponse
- completarQuiz(Long id): UsuarioResponse — incrementa contador y evalua ascenso de nivel
- validarPassword(String): void — minimo 8 chars, mayuscula, numero, caracter especial

TareaService

CRUD de tareas del tablero Scrum. Calcula estadisticas de velocidad del equipo.

Metodos / Endpoints:

- crear(TareaRequest): Tarea
- obtenerPorUsuario(Long uid): List
- actualizarEstado(Long id, String estado): Tarea
- editar(Long id, TareaRequest): Tarea
- eliminar(Long id): void
- obtenerStats(Long uid): Map — tareas totales, completadas, velocity del sprint

QuizService

Logica de evaluacion de cuestionarios. Valida respuestas y devuelve retroalimentacion.

Metodos / Endpoints:

- obtenerTodos(): List
- obtenerPorNivel(String): List
- obtenerPreguntasPorCuestionario(Long): List
- obtenerTeoriaPorCuestionario(Long): List
- validarRespuesta(Long pregId, String resp): Map {correcto, respuestaCorrecta, explicacion, puntaje}

SimulacionService

Gestiona el ciclo completo de una simulacion de sprint.

Metodos / Endpoints:

- iniciarSimulacion(Long uid, String goal, Integer vel): Simulacion
- obtenerSimulacionActiva(Long uid): Simulacion
- toggleItemSprint(Long itemId): SimulacionItem
- completarItem(Long itemId): SimulacionItem
- cerrarSprint(Long simulacionId): Map — resumen con items completados y velocity

GamificacionService

Motor de gamificacion. Evalua actividades, otorga puntos y desbloquea logros.

Metodos / Endpoints:

- procesarActividad(Long uid, String tipo): Map
- obtenerLogrosUsuario(Long uid): List
- obtenerTodosLogros(): List

ScormService

Genera paquetes SCORM 1.2 en formato ZIP para importar en LMS externos.

Atributos:

- BACKEND_URL: final String — URL absoluta del backend en Render

Metodos / Endpoints:

- generarPaqueteAplicacion(): byte[] — ZIP con todos los archivos estaticos
- generarPaqueteCuestionario(Long id): byte[] — ZIP de un quiz individual
- injectApiBase(String js): String — sustituye API_BASE por URL absoluta
- injectScormScript(String html): String — inyecta scorm_init.js en el HTML
- buildScormInitJs(): String — genera el bridge SCORM 1.2 con LMSInitialize/LMSSetValue/LMSFinish

Capa de Controlador — REST API

AuthController

Endpoints de autenticacion. Sin prefijo de ruta base.

Metodos / Endpoints:

- POST /usuarios — Registrar usuario
- POST /login — Autenticar
- POST /usuarios/{id}/completar-quiz — Marcar quiz completado

TareaController

CRUD de tareas del tablero Scrum.

Metodos / Endpoints:

- GET /tareas?usuariold={id}
- POST /tareas
- PATCH /tareas/{id}/status
- PUT /tareas/{id}
- DELETE /tareas/{id}
- GET /api/user/stats?usuariold={id}

QuizController

API de cuestionarios y validacion. Base: /api

Metodos / Endpoints:

- GET /api/quiz
- GET /api/quiz/nivel/{nivel}
- GET /api/quiz/{id}
- GET /api/teoria/{id}
- POST /api/quiz/answer
- GET /api/user/progress?usuariold={id}

SimulacionController

API de simulacion de sprints. Base: /api/simulacion

Metodos / Endpoints:

- POST /api/simulacion/iniciar
- GET /api/simulacion/activa/{uid}
- PATCH /api/simulacion/item/{id}/toggle
- PATCH /api/simulacion/item/{id}/completar
- POST /api/simulacion/cerrar/{id}

GamificacionController

API de gamificacion y logros. Base: /api/gamificacion

Metodos / Endpoints:

- POST /api/gamificacion/actividad
- GET /api/gamificacion/logros/{uid}
- GET /api/gamificacion/logros

ScormController

Generacion de paquetes SCORM. Base: /api/scorm

Metodos / Endpoints:

- GET /api/scorm/app — ZIP de la aplicacion completa
- GET /api/scorm/quiz/{id} — ZIP de un cuestionario

Excepciones

BadRequestException

Excepcion HTTP 400. Lanzada ante datos invalidos: credenciales incorrectas, contrasena debil.

ConflictException

Excepcion HTTP 409. Lanzada cuando el email ya esta registrado.

ResourceNotFoundException

Excepcion HTTP 404. Lanzada cuando una entidad no se encuentra por ID.

GlobalExceptionHandler

Manejador central de excepciones (@RestControllerAdvice). Intercepta todas las excepciones y retorna respuestas JSON estandarizadas.

Metodos / Endpoints:

- handleBadRequest(): ResponseEntity 400
- handleConflict(): ResponseEntity 409
- handleNotFound(): ResponseEntity 404
- handleGeneral(): ResponseEntity 500